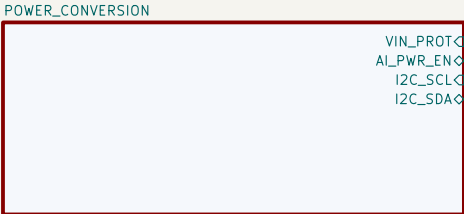
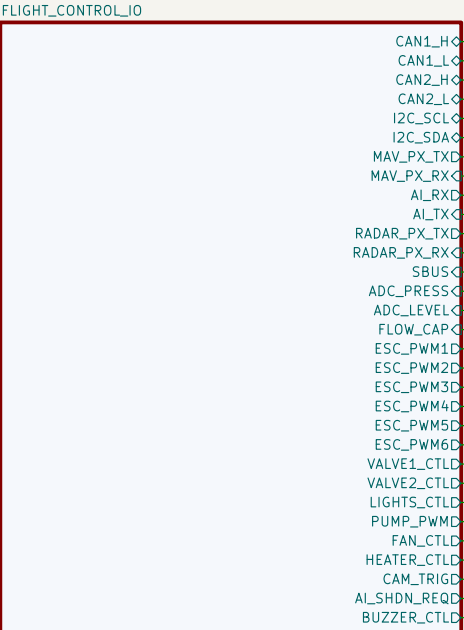


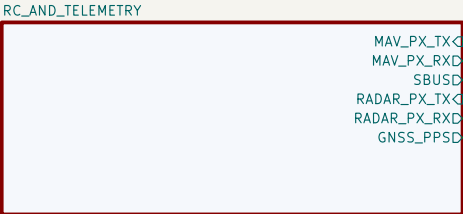
File: power_input_14s.kicad_sch



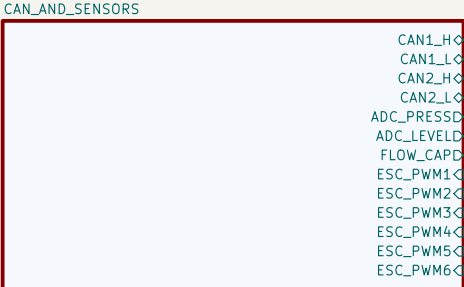
File: power_conversion.kicad_sch



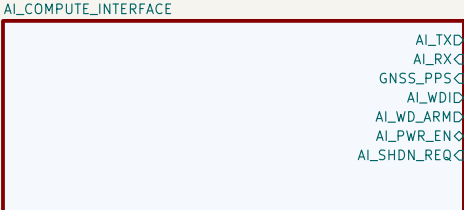
File: flight_control_io.kicad_sch



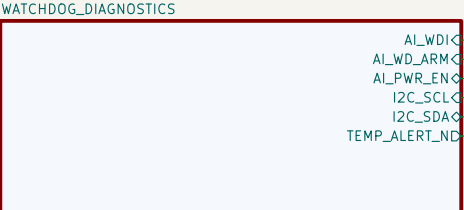
File: rc_and_telemetry.kicad_sch



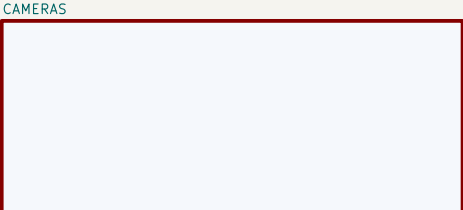
File: can_and_sensors.kicad_sch



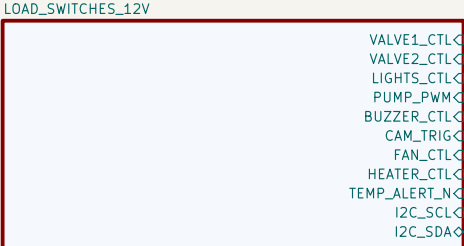
File: ai_compute_interface.kicad_sch



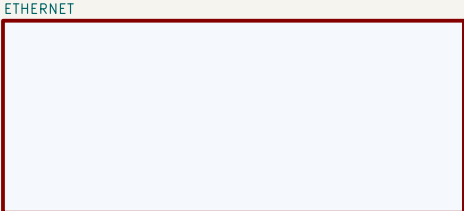
File: watchdog_diagnostics.kicad_sch



File: cameras.kicad_sch



File: load_switches_12v.kicad_sch



File: ethernet.kicad_sch

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGD6.07.010

Sheet: /
File: AGD6.07.010.kicad_sch

Title: **AGD6.07.010 — центральная плата авионики**

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/11

POWER_INPUT_14S

J1: 14S auxiliary input from separate protected PDB

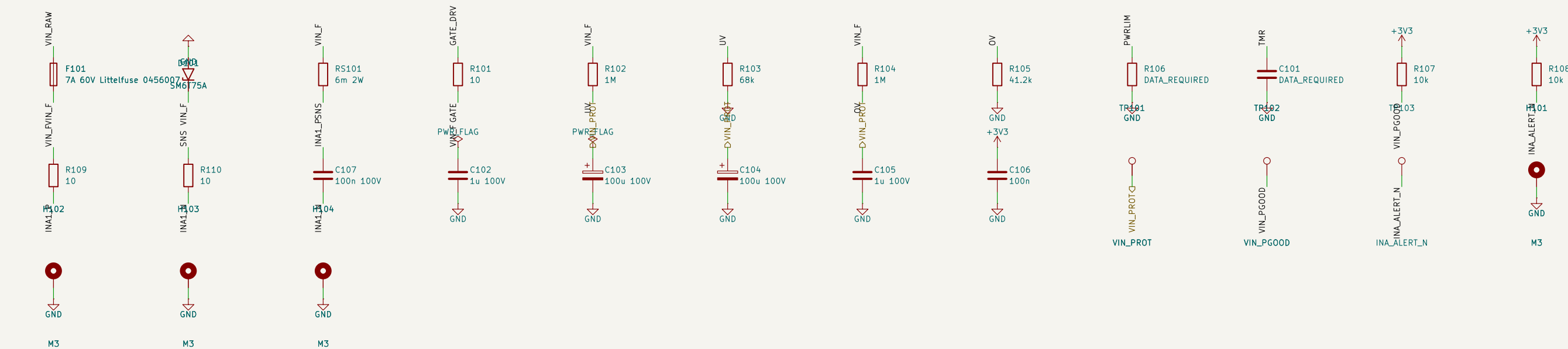
TVS + reverse polarity + inrush limiting + input fuse

Voltage/current monitor to autopilot and AI logger

BMS IS EXTERNAL AND IS NOT PART OF THIS PCB

DATA_REQUIRED: max auxiliary current, connector, surge profile

ВХОД 145 (42-58.8 В) ОТ ЗАЩИЩЕННОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ PDB, провод 18 AWG (DECISIONS D3, D10, D11).
F101 7 A 60 V → TVS D101 5M6775A (катод – вывод 1 к +, CHECK) → шунт RS101 → hot–swap U101 LM5069–1 + Q101 100 V.
Обратная полярность: ключевойный XT30; при переплюсовке D101 открыт в прямом направлении и пережигает F101.
UVLO –39 V, OVLO –63 V (порог 2.5 V, CHECK-DATASHEET). Ограничение тока –9 A: 55 мВ / 6 мОм (CHECK).
UVLO1 INA228 (12C 0x40) измеряет ток на том же шунте и напряжение VIN_PROT A:



H101-H104: крепление M3 по сетке 50 x 110 мм, соединены с GND (ASSUMPTION, см. ТЗ п. 2).

CAN_AND_SENSORS

Two protected CAN-FD branches with selectable termination

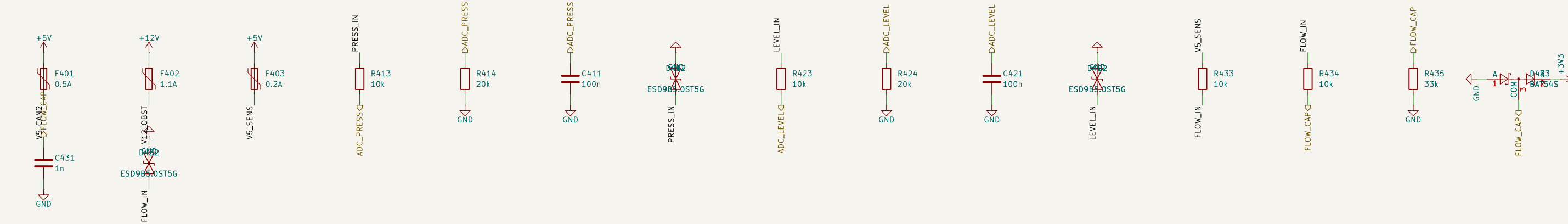
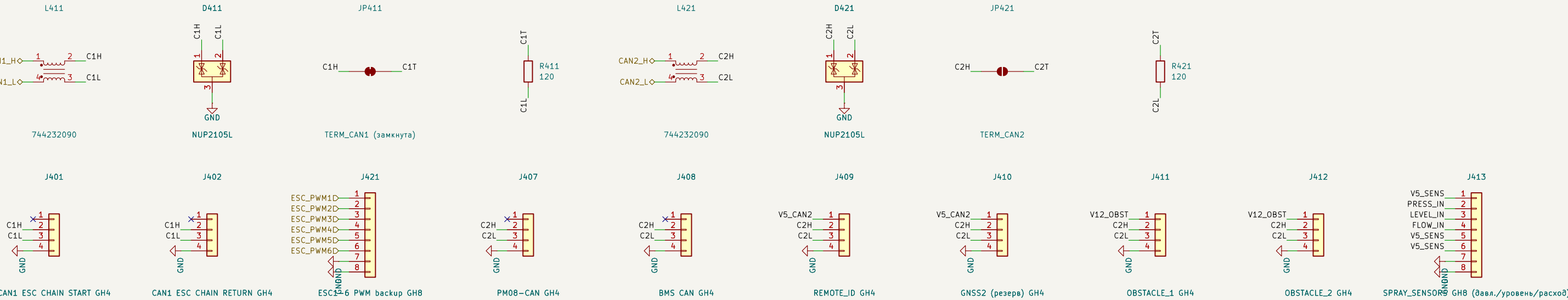
Pressure, flow, tank level, temperature and obstacle interfaces

Per-branch power switching and fault telemetry

Grounding and cable shield termination defined at one point

DATA_REQUIRED: sensor list, cable lengths and bus bit rate

CAN1 (rev 0.3, DESIGN_REVIEW R12): ШЛЕЙФ – плата = начало шины (терминатор JP411 замкнут), J401 => ESC1 => ... => ESC6 (терминатор на ESC6); J402 – резервный возврат шлейфа. Резервный PWM ESC1-6 – общий разъем J421 (GH8), жгут разветвляется по лучам.
CAN2: PM08–CAN, BMS, Remote ID, резервный GNSS, 2 радара: ответвления <= 0.3 м, 500 кбит/с (R13).
На каждой шине: синфазный бросел L4x2 (WE–CNSW 744232090), ESD NUP2105L, терминатор 120 Ом через перемычку JP.
JP421 (CAN2) замыкать, если плата – конец шины CAN2.
ДАТЧИКИ 0.5-4.5 V (питание 5 V) => делитель 10k/20k => 3.0 V на ADC Pihawk. Расходомер: открытый коллектор, подтяжка 5 V.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /CAN_AND_SENSORS/

File: can_and_sensors.kicad_sch

Title: CAN_AND_SENSORS

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

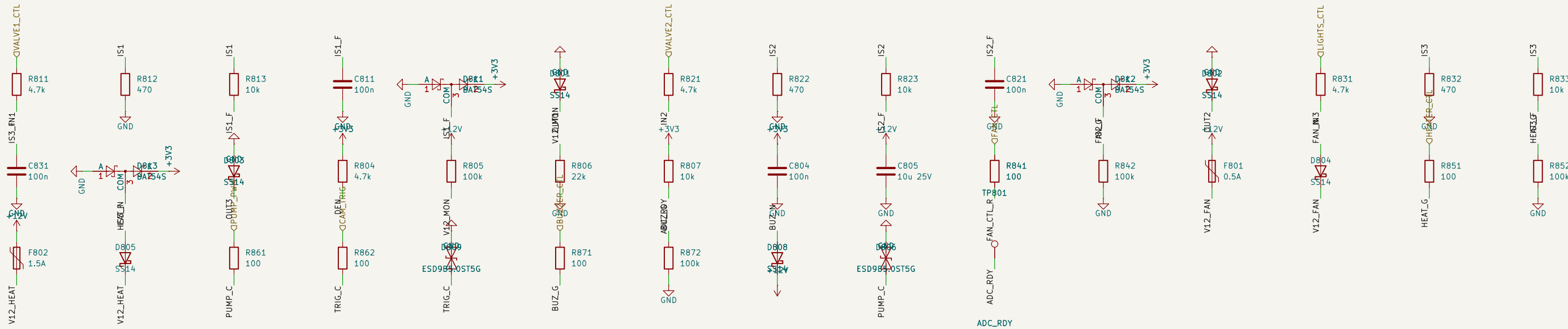
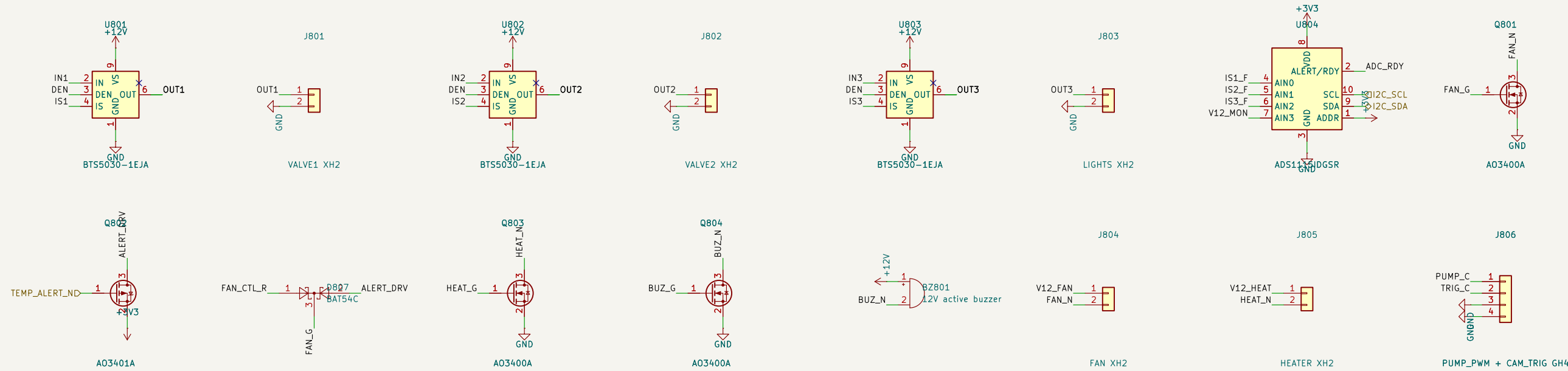
KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 3/11

LOAD_SWITCHES_12V

Ключи 12 V: 2 клапана, огни; вентилятор, нагреватель; сигнал насоса

ТРИ ЗАЩИЩЕННЫХ КЛЮЧА 12 V (Т3 п. 1): U801/U802 — клапаны 1, 2; U803 — огни. BTS5030-1EJA: защита от КЗ и перегрева. Диагностика обрыва/КЗ по току IS -> АЦП U804 ADS1115 (I2C 0x49) -> Риханк/ИИ. Обратные диоды SS14 на каждом выходе. Порог входа IN от 3.3 V логики Риханк и номинал R_IS — CHECK_DATASHEET.
ВЕНТИЛЯТОР (Т3 п. 5): включается программно (FAN_CTL, AUX8) ИЛИ аппаратно при перегреве (TEMP_ALERT_N = 0 -> Q802) — диодное ИЛИ D807.
НАГРЕВАТЕЛЬ: HEATER_CTL (AUX6). НАСОС: только сигнал ШИМ на ESC насоса (питание насоса — от PDB 14S).
ЗУММЕР BZ801 (Т3 п. 7); AUX8 -> Q804. rev 0.3; R_IS = 470 Ом + ограничители BAT54S на входах АЦП (DESIGN_REVIEW R8).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /LOAD_SWITCHES_12V/

File: load_switches_12v.kicad_sch

Title: LOAD_SWITCHES_12V

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 4/11

POWER_CONVERSION

Isolated/non-isolated pre-regulator: architecture selection pending

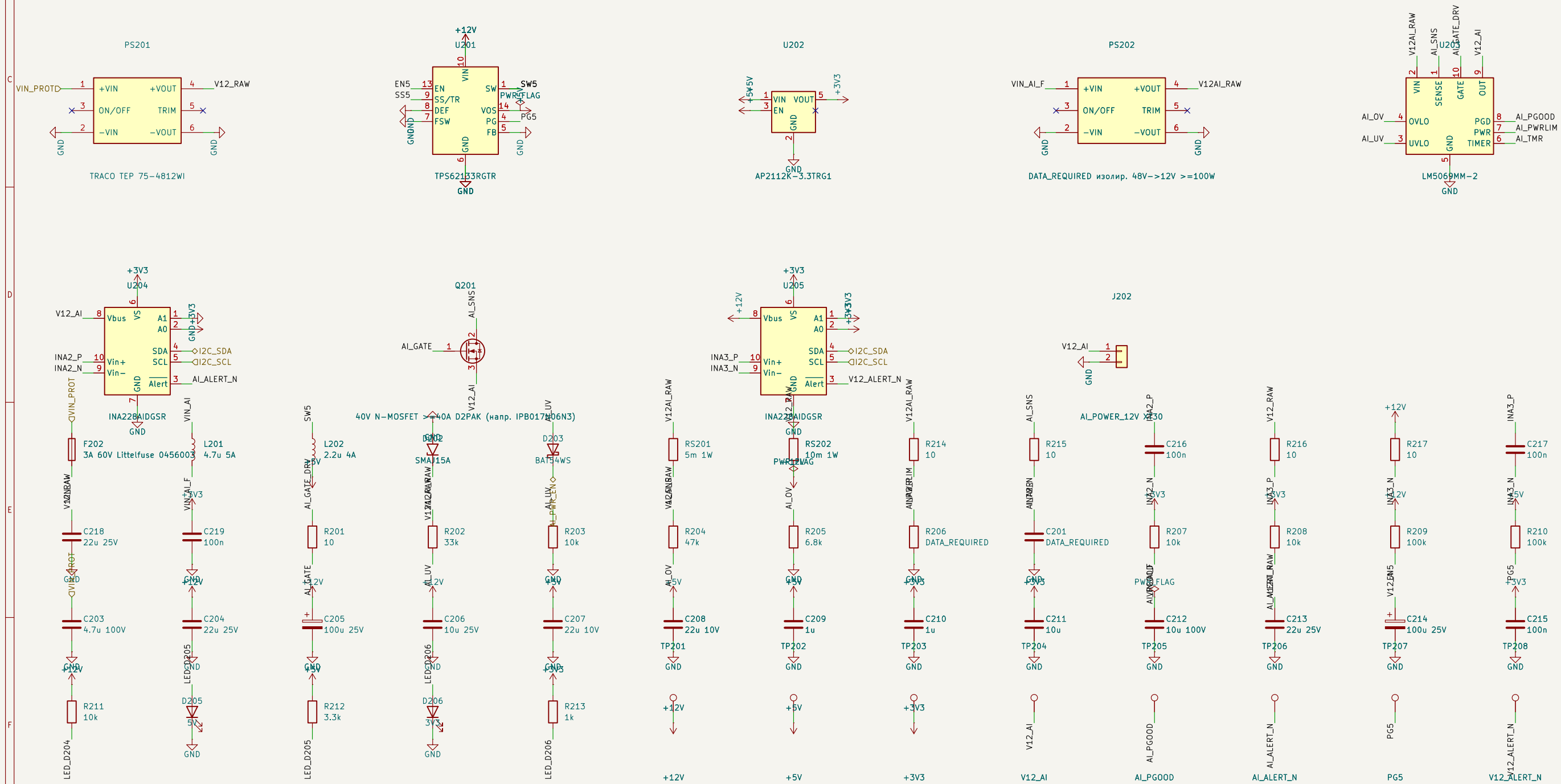
12 V rail: cameras, radio and auxiliary payload

5 V rail: autopilot peripherals and interfaces

AI rail: dedicated protected output, swappable compute module

DATA_REQUIRED: rail currents, ripple, hold-up and thermal limits

5 V AVИОННИКИ; PS201 TRACO TS-1 75-4812V (40W 18-75 V, 75 W). Минус выхода соединён с GND платы.
12 V U201 PSF63123 от 12 V (3 А); 75 В; U202 AP2112X (20W 12-75 В, 75 В, 600 mA).
12 V ИИ (Т3 п. 5: отбелный инфракрасный канал В 8 А); F202 → LC-фильтр U201/C212 → PS202 (модель DATA_REQUIRED)
→ TVS D202 → шунт RS201 → изолированный источник U203 LMS069-2 + U203 LMS069-2 → D202 TX30 к ИИ.
Телеметрия троса ИИ: U204 INA228 (0x41). Отключение ИИ: AL_PWR_EN = 0 танет UVLO U203 вниз через D203.
Распиновка DCDC_MODULE указана – CHECK_DATASHEET, посадочное место DATA_REQUIRED.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGД6.07.010

Sheet: /POWER_CONVERSION/

File: power_conversion.kicad_sch

Title: POWER_CONVERSION

Size: A2	Date: 2026-09-27
----------	------------------

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 0.1 DRAFT

Id: 5/11

AL_COMPUTE_INTERFACE

Swappable companion computer; no direct motor authority

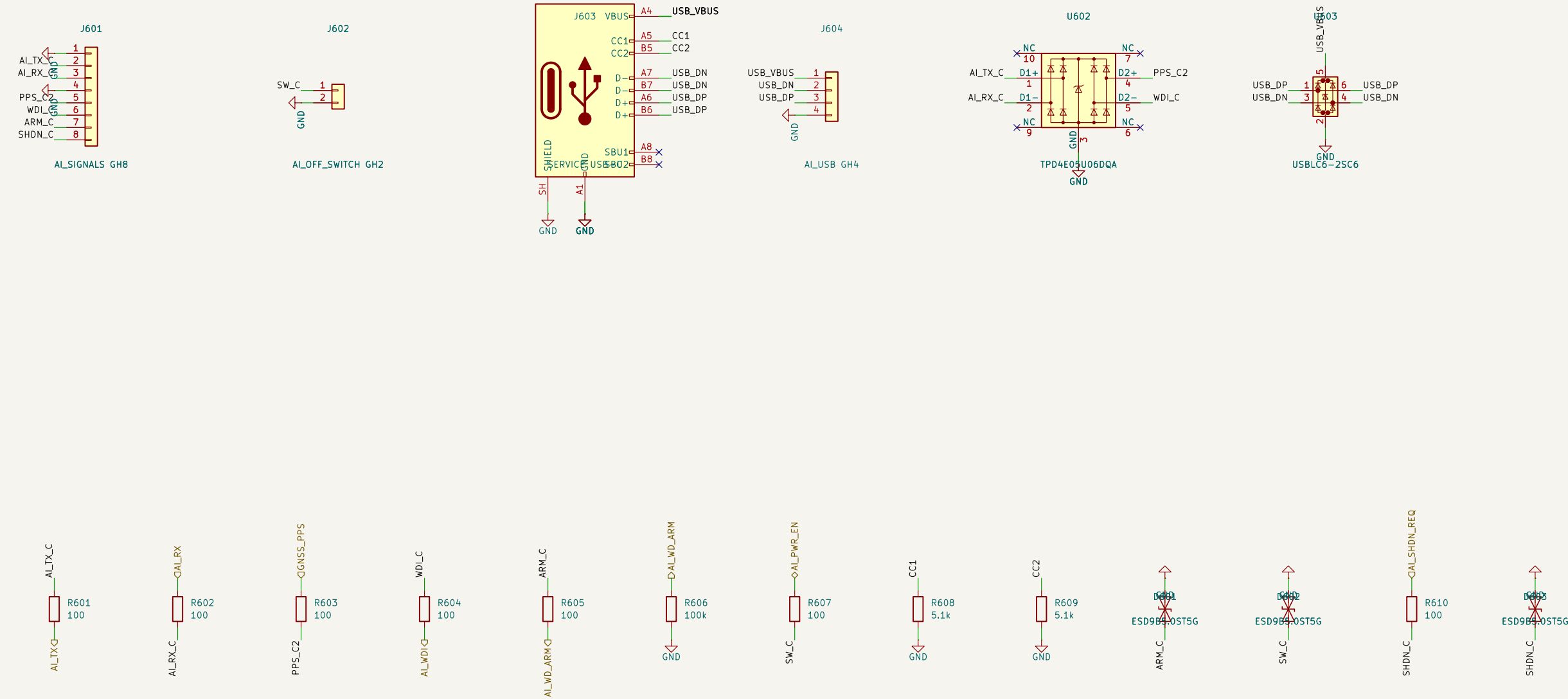
Ethernet/USB/UART/CAN link to flight stack and cameras

Dedicated load switch, current monitor and hardware watchdog

Storage/service connector and controlled shutdown signal

DATA_REQUIRED: AI module, peak power and thermal solution

РАЗЪЕМ ИИ-МОДУЛЯ (сменный companion computer, ТЗ п. 3-4), уровни 3.3 V. Питание 12 V — J202 (лист POWER_CONVERSION).
J601: 1 GND, 2 AL_TX (ИИ —> TELEM2), 3 AL_RX, 4 GND, 5 PPS, 6 WDI (импульсы ИИ), 7 WD_ARM (ИИ взводит watchdog),
8 SHDN_REQ (Pixhawk MAIN8 —> ИИ: корректно завершить работу перед снятием питания, DESIGN_REVIEW R16).
Ethernet ИИ: 2 порта — лист ETHERNET. Сервисный USB—C J603 —> USB ИИ J604 (ESD U603).
J602: сервисный выключатель ИИ. Замкнут —> AL_PWR_EN = 0 —> ИИ обесточен; ручной полёт сохраняется (ТЗ п. 7).
R606 держит watchdog разоружённым, пока ИИ загружается.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /AL_COMPUTE_INTERFACE/
File: al_compute_interface.kicad_sch

Title: **AL_COMPUTE_INTERFACE**

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

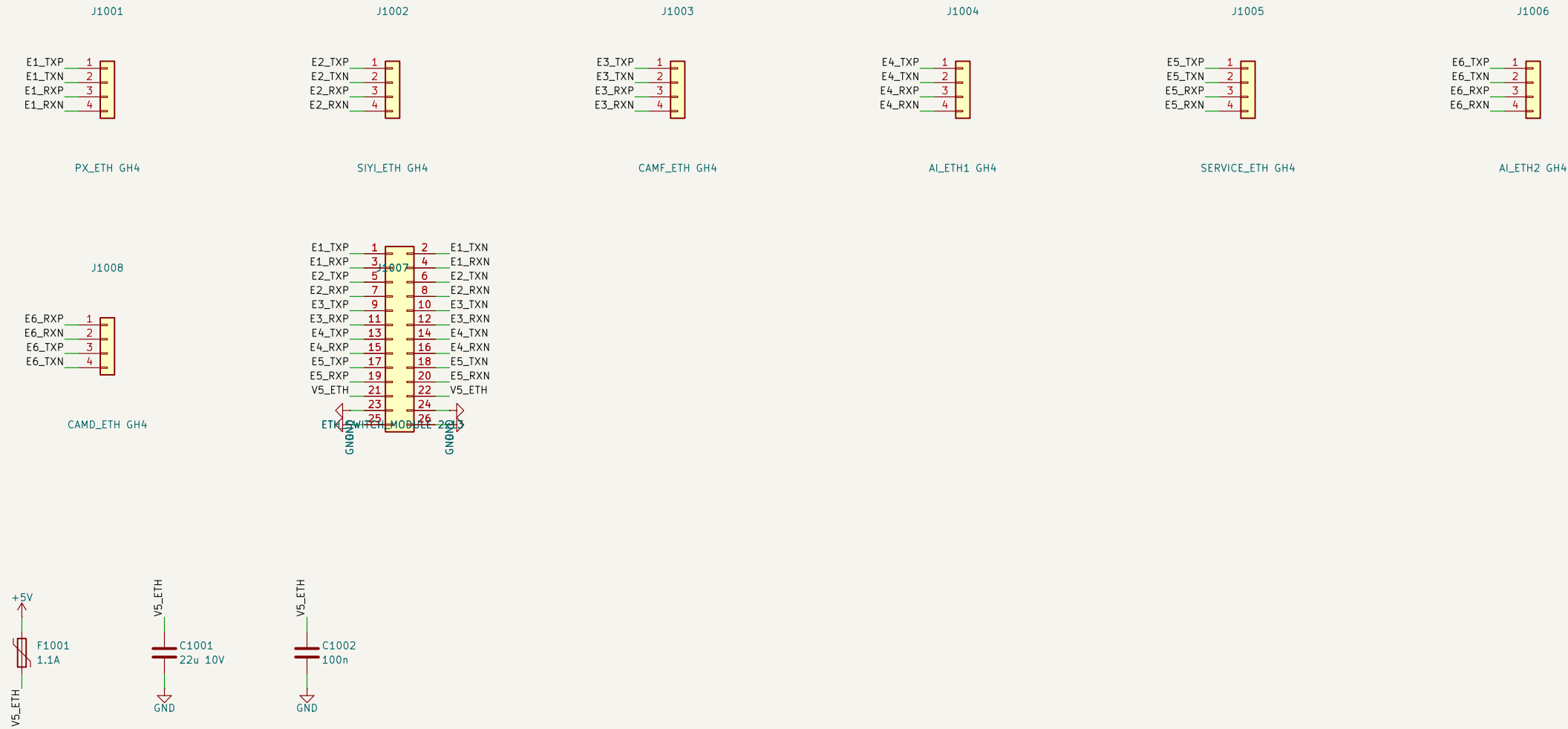
KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 6/11

ETHERNET

Коммутатор 5 портов (модуль) + прямой канал ИИ <-> камера вниз

ETHERNET (DECISIONS D15): 5 портов на разъем готового модуля-коммутатора J1007 (модель и распиновка DATA_REQUIRED).
Порты: 1 Рихавк 6X ETH, 2 SIYI MK15, 3 камера вверх, 4 ИИ (порт 1), 5 сервис.
Второй порт ИИ J1006 <-> камера вниз J1008 — напрямую, без коммутатора.
Разъемы Рихавк ETH — без магнитной развязки; модуль должен иметь развязку/емкостную связь на каждом порту (CHECK).
Трассировка: Диф. пары 100 Ом, выравнивание длины, вдали от DC/DC и ключей (ТЗ п. 6).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /ETHERNET/
File: ethernet.kicad_sch

Title: **ETHERNET**

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: **0.1 DRAFT**

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 7/11

FLIGHT_CONTROL_IO

Autopilot remains independent of companion AI computer

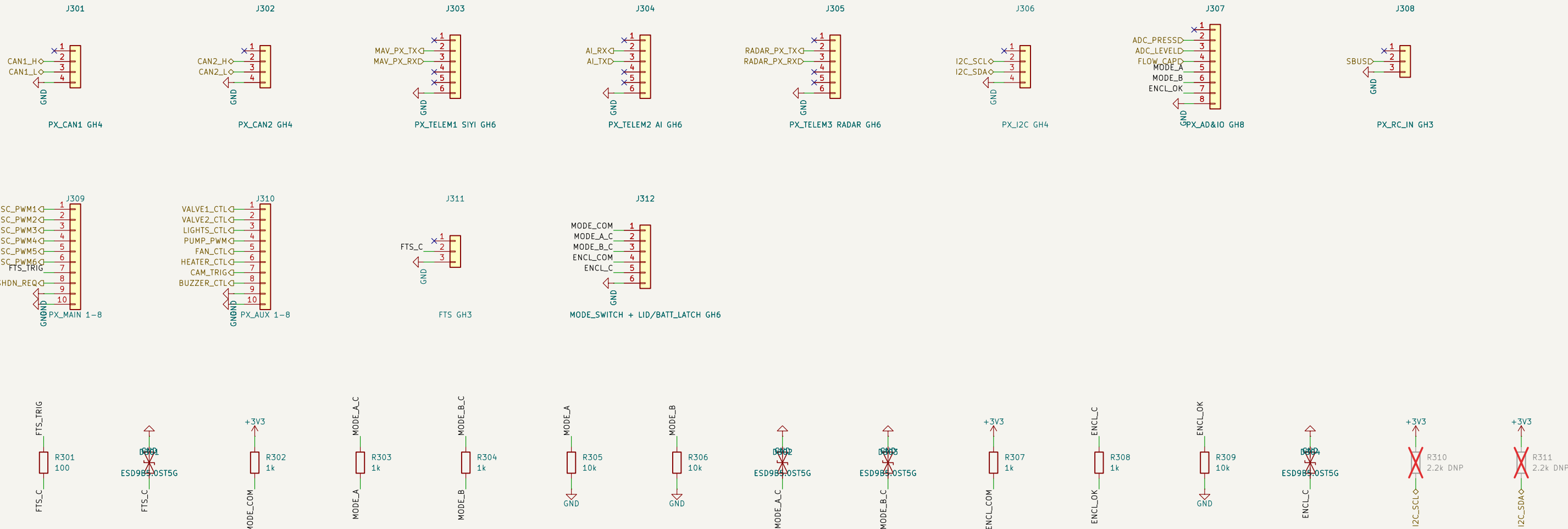
Dual CAN, UART telemetry, I2C/SPI service, GPIO and safety input

RC input and emergency stop path bypass AI software

ESD protection and keyed locking connectors

DATA_REQUIRED: exact Pixhawk model and connector pinout

РАЗЪЕМЫ К PIXHAWK 6X (распределение портов – DECISIONS.md). Pixhawk – единственный контур управления моторами. Выводы 5 V разъемов Pixhawk не соединяются с шинами платы (NC, DECISIONS D17). Распиновки разъемов Pixhawk – CHECK_DATASHEET (Pixhawk 6X / Pixhawk Connector Standard). MAIN5-6: резервные PWM ESC (основное управление – DroneCAN по CAN1). MAIN7: команда FTS. MAIN8: запрос выключения ИИ. AUX8: зуммер. J312: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MANUAL / ASSISTED / AUTO (выв. 1-3: общий -> А или В; оба 0 = MANUAL) и КОНЦЕВКИ КРЫШКИ И ФИКСАЦИИ АККУМУЛЯТОРА (выв. 4-5, последовательно; замкнуто = ENCL_OK).



R310/R311 не устанавливать: подтяжки I2C есть в Pixhawk. Установить, если шина работает без Pixhawk.

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /FLIGHT_CONTROL_IO/
File: flight_control_io.kicad_sch

Title: FLIGHT_CONTROL_IO

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 8/11

WATCHDOG_DIAGNOSTICS

Hardware watchdog supervises AI power and heartbeat

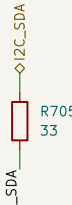
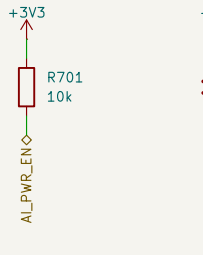
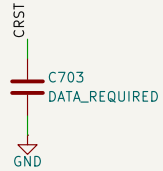
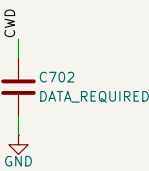
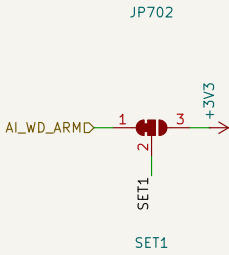
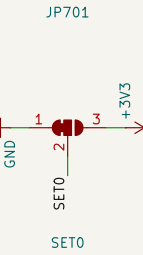
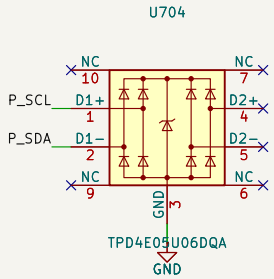
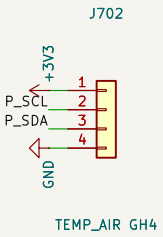
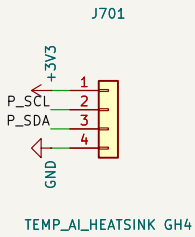
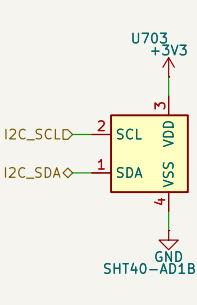
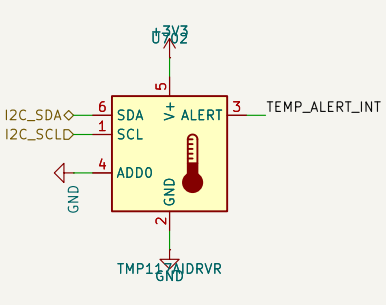
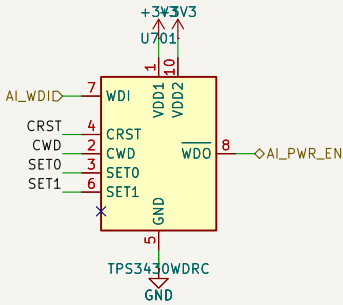
Independent autopilot rail remains active during AI reset

Rail—good, overcurrent and overtemperature telemetry

Service LEDs, test points and black—box event logging

STATUS: DATA_REQUIRED / NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

WATCHDOG U701 TPS3430: ИИ шлёт импульсы на WDI. Пропуск -> ~WDO = 0 -> ALPWR_EN = 0 -> U203 снимает 12 V с ИИ на время tRST (C703), затем включает. Питание Pixhawk не затрагивается (оно от power module).
ALPWR_EN — монтажное И (открытый сток); ~WDO, сервисный выключатель J602; подтяжка R701.
SET0/SET1 — по таблице datasheet (CHECK_DATASHEET); JP702 по умолчанию подаёт на SET1 сигнал AL_WD_ARM.
ТЕМПЕРАТУРА/ВЛАЖНОСТЬ (ТЗ п. 5): U702 TMP117 — плата (0x48), U703 SHT4x — отсек, конденсат (0x44).
J701/J702 — выносные датчики радиатора ИИ и воздуха (адреса задаются на датчике, DATA_REQUIRED).
TEMP_ALERT_N (перегрев платы) аппаратно включает вентилятор (лист LOAD_SWITCHES_12V).



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /WATCHDOG_DIAGNOSTICS/
File: watchdog_diagnostics.kicad_sch

Title: WATCHDOG_DIAGNOSTICS

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 9/11

RC_AND_TELEMETRY

Primary RC receiver input with independent failsafe path

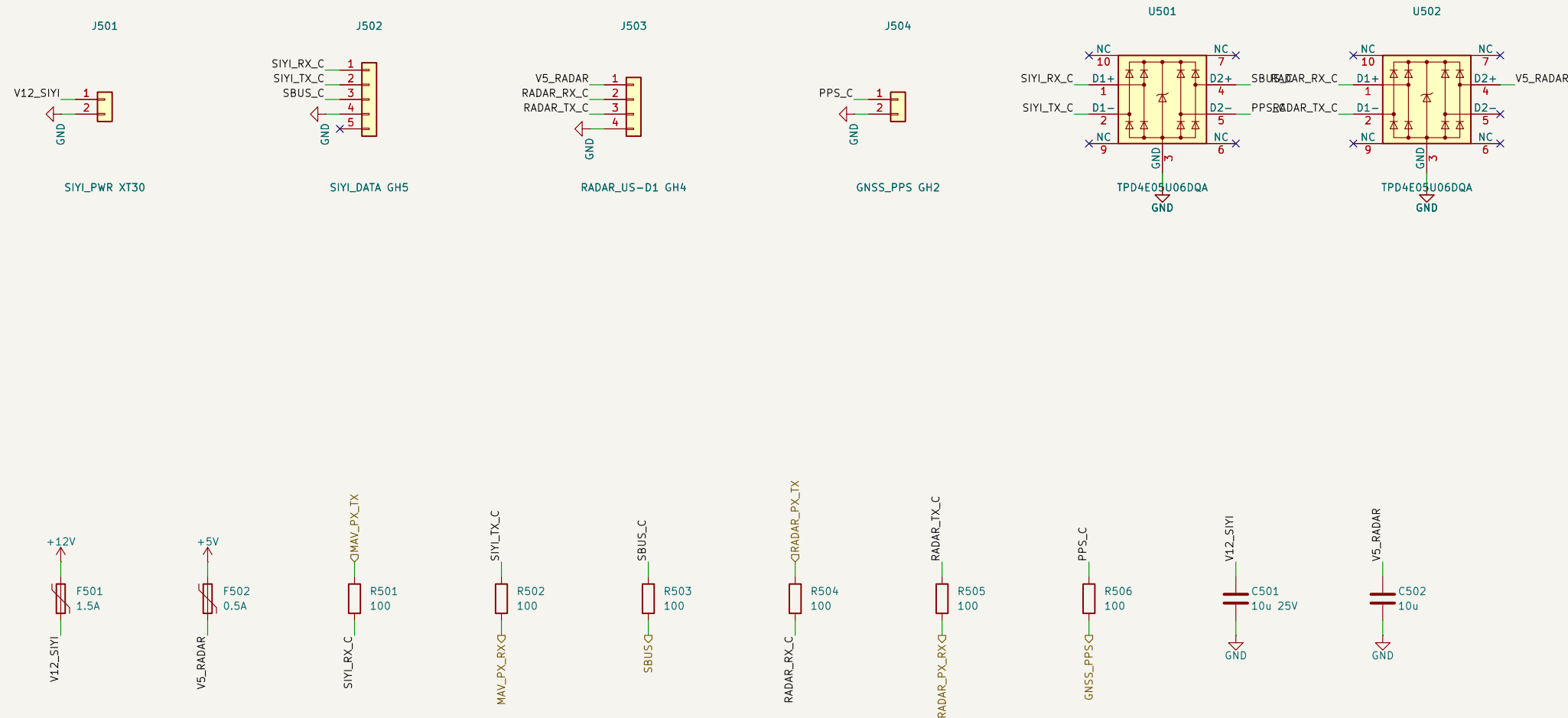
Telemetry radio and optional LTE/Wi-Fi service modem

GNSS/compass interfaces kept away from DC/DC magnetic fields

External antenna connectors with ESD protection

DATA_REQUIRED: radio region, frequencies and connector selection

SIYI MK15 AIR UNIT: питание 12 V (J501 XT30, PTC 1.5 A), MAVLink к TELEM1, S.Bus к RC IN, Видео — Ethernet (лист ETHERNET).
Ручное управление SIYI —> Pixhawk не проходит через ИИ (ТЗ п. 3).
РАДАР—Biscotomer Einstein US—D1: UART к TELEM3, питание 5 V (DECISIONS D1).
GNSS Н—RTK F9P подключён к GP51 Pixhawk напрямую; с платы берётся только PPS для ИИ (J504, источник PPS — DATA_REQUIRED).
Антенны — штатные на модулях; на плате ВЧ—цепей нет.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /RC_AND_TELEMETRY/

File: rc_and_telemetry.kicad_sch

Title: RC_AND_TELEMETRY

Size: A2 Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 10/11

CAMERAS

Front navigation camera and downward observation camera

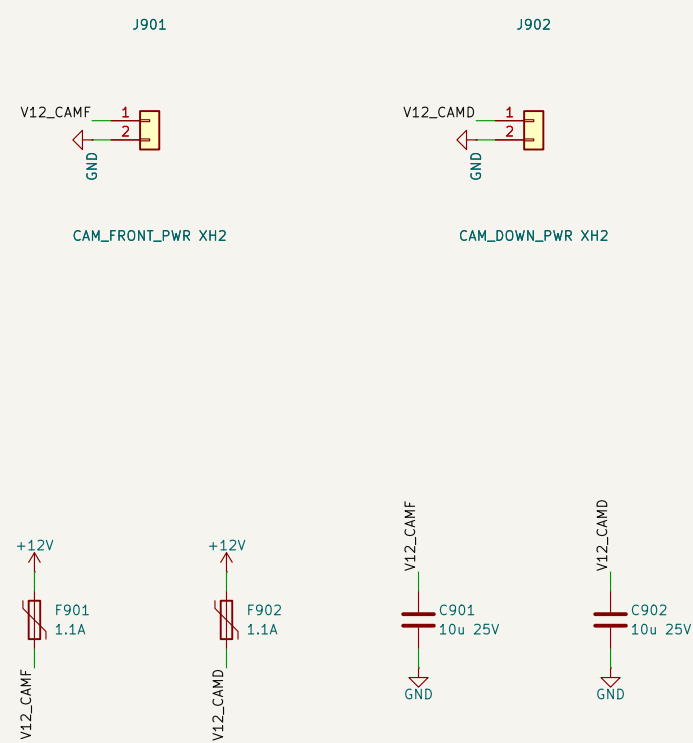
Optional depth/obstacle camera interface

Protected power switching and synchronization trigger

High-speed links routed away from switching power stages

DATA_REQUIRED: camera models, interface and cable type

КАМЕРЫ (Т3 п. 4): питание 12 В через ПТС. Видео: камера вперёд (SIYI A2 mini) – Ethernet через коммутатор, камера вниз – Ethernet напрямую во 2-й порт ИИ (лист ETHERNET) или CSI на плате ИИ (DATA_REQUIRED). Синхронизация: CAM_TRIGGER (AUX7 Pixhawk) -> J806 на листе LOAD_SWITCHES_12V. Модели камер, объективы, кабели – DATA_REQUIRED.



Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

AGД6.07.010

Sheet: /CAMERAS/
File: cameras.kicad_sch

Title: CAMERAS

Size: A2	Date: 2026-09-27
----------	------------------

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 11/11
---------------------	-----------